FILOSOFIE EN RECHT · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Van natuurfilosofie naar wetenschap: falsificatie en demarcatie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Verificatie en falsificatie

Alles in deze reeks hangt aan één omslag: niet vragen wat mijn theorie bevestigt, maar wat ze zou weerleggen. Houd die vraag in je hoofd en de antwoorden volgen.

1 Wat betekent het woord demarcatie?

afbakening

Afbakening, van het Franse marquer, een grens zetten. Het woord zegt dus al waarover het probleem gaat.

2 Wat is het demarcatieprobleem?

De vraag waar je de grens trekt tussen wetenschap en wat zich als wetenschap voordoet. Dus: waaraan zie je of een uitspraak wetenschappelijk is?

Noem dat het om de grens gaat en formuleer ze als een vraag. De bijzaak is waar de grens precies ligt; de hoofdzaak is dat er een maatstaf nodig is.

3 **verificatie vraagt: kan ik dit bevestigen, en haar probleem is dat bevestiging altijd toevallig kan zijn; falsificatie vraagt: wat zou dit weerleggen, en haar kracht is dat één tegenvoorbeeld beslissend is**

Vul de tabel rij per rij in. De kern staat in de laatste rij: honderd bevestigingen bewijzen niets, één tegenvoorbeeld beslist, en dat is waarom Popper voor falsificatie koos.

4 Welke filosoof koos falsificatie als maatstaf?

Popper

Popper, Karl Popper. Hij werkte in de twintigste eeuw en wou vooral een maatstaf die ook pseudowetenschap kon uitsluiten.

5 Waarom verklaart een theorie die niets uitsluit volgens Popper niets?

Omdat er geen enkele waarneming is die haar zou tegenspreken. Wie op elke mogelijke uitkomst zegt dat ze zijn theorie bevestigt, heeft geen sterke theorie maar een onweerlegbare, en dus leert ze je niets over de wereld.

Noem dat ze niets uitsluit. Een theorie die met elke uitkomst te verzoenen is, verbiedt niets, en wie niets verbiedt, voorspelt ook niets.

6 Een wetenschappelijke theorie die weerlegd werd, was dus eigenlijk pseudowetenschap.

niet waar

Niet waar, en dit is de belangrijkste nuance van het hele hoofdstuk. Een weerlegde theorie was juist wél wetenschappelijk, want ze sloot iets uit en men kon vaststellen dat het misliep. Zie ook oefening 8.

2 Pseudowetenschap herkennen

Vraag je bij elk voorbeeld af wat er gebeurt als de voorspelling niet uitkomt. Wordt de theorie dan wat bijgedraaid, of wordt ze opgegeven? Dat verschil is het hele kenmerk.

7 Welk kenmerk?

a) vage voorspellingen · b) beroep op gezag · c) uitvluchten · d) geen controle

Let op het verschil tussen vage voorspellingen en uitvluchten: de eerste kan niet misgaan, bij de tweede wordt de theorie ná de tegenslag aangepast. Beide zorgen ervoor dat ze nooit fout kan zijn.

8 Pseudowetenschap is niet hetzelfde als ongelijk hebben. Leg uit waar het verschil dan wel zit.

Het verschil zit in de toetsbaarheid, niet in de uitkomst. Een wetenschappelijke theorie die weerlegd wordt, was wel degelijk wetenschappelijk, want ze sloot iets uit. Pseudowetenschap sluit niets uit en kan dus ook niet weerlegd worden.

Noem dat het verschil in de toetsbaarheid zit en niet in de uitkomst. Dat is hetzelfde antwoord als bij oefening 6, nu in volle zinnen.

9 Wat kenmerkt de wetenschap volgens de bundel?

dat ze zichzelf kan verbeteren

Dat ze zichzelf kan verbeteren. Daarom is een weerlegging geen schande voor de wetenschap maar haar motor, en dat onderscheidt haar van een leer die nooit van mening verandert.

3 Namen en lezen

Drie namen, drie stappen in dezelfde geschiedenis: eerst ordenen, dan meten, dan toetsen. En drie leesstappen die daarmee overeenkomen: lezen, begrijpen, bekritiseren.

10 Welke naam?

a) Aristoteles · b) Bacon · c) Popper

Let op de orde in de tijd: Aristoteles in de oudheid, Bacon aan het begin van de moderne tijd, Popper in de twintigste eeuw. Bacon keerde zich uitdrukkelijk tegen het gezag van oude boeken, ook dat van Aristoteles.

11 **1: de tekst in zijn geheel lezen, letten op indeling, signaalwoorden en kernbegrippen, en per alinea een kernzin aanduiden; 2: herlezen, woorden opzoeken, zinnen ontleden, verbanden aanduiden en samenvatten; 3: tegenvoorbeelden zoeken en je eigen kritiek formuleren**

Vul de drie stappen aan. Dat de derde stap kritiek is, betekent dat lezen niet stopt bij begrijpen: je moet ook zoeken wat de auteur zou tegenspreken, precies zoals Popper vraagt.

12 Wat is de toets van stap 2: waaraan weet je dat je klaar bent met grondig lezen?

Je moet daarna met je eigen woorden aan een vriend kunnen uitleggen hoe de auteur zijn stelling verdedigt. Lukt dat niet, dan ben je nog niet klaar met lezen.

Noem de proef met de vriend. Dat is een eerlijke toets, want uitleggen is iets anders dan herkennen, en bij herkennen stopt men meestal te vroeg.